Calcul différentiel et équations différentielles. Examen partiel

Question de cours.

1. Énoncer le théorème de la fonction inverse.
2. Démontrer la formule pour la différentielle de la fonction inverse.

Exercice 1 (Calcul de différentielles)**.**

1. Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ deux applications différentiables. Montrer que l'application

$$\begin{array}{rccc} h & : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & (x,y) & \longmapsto & f\left(x^2 + g(x,y)\right) \end{array}$$

est différentiable et calculer sa différentielle.

2. Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ deux applications différentiables. Montrer que l'application

$$\begin{array}{rccc} h & : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & (x,y) & \longmapsto & f\left(xe^y g(x,y)\right) \end{array}$$

est différentiable et calculer sa différentielle. On pourra poser des fonctions auxiliaires pour simplifier les calculs.

3. Soient $n \geq 1$ et $k \in \mathbb{N}$. On considère l'application

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ & & A & \longmapsto & A^k \end{array}$$

Montrer que f est différentiable et calculer sa différentielle en utilisant la définition. On rappelle que pour deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nous avons $\|AB\| = \|A\| \, \|B\|$.

Exercice 2 (Fonctions homogènes)**.** On dit qu'une application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est homogène si $f(tx, ty) = t\, f(x, y)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

1. Montrer que si f est homogène et diffèrentiable, alors

$$x\frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y\frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = f(x, y), \qquad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ t \in \mathbb{R}.$$

2. En déduire qu'ils existent deux réels $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$f(x, y) = ax + by, \qquad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Exercice 3 (Submersion)**.** On considère l'application $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x, y, z) = (x + y + z,\, xyz)$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer sa différentielle.
2. On rappelle que f est une submersion en un point $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ si sa différentielle $Df(x, y, z)$ est surjective. Déterminer l'énsemble $U \subset \mathbb{R}^3$ des points où f est une submersion.
3. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tels que $f(x, y, z) = (a, b)$. Supposons que $x \neq 0$ et $(y, z) \neq (0, 0)$. Montrer que localement autour de (x, y, z) l'ensemble $f^{-1}(\{(a, b)\})$ s'exprime comme le graphe d'une fonction diffèrentiable $\varphi : V \to W$, où $V \subset \mathbb{R}^2$ et $W \subset \mathbb{R}$. Quelle est la différentielle de φ en (y, z) ?